Reporte integral de la fase stop-band residual

Proyecto TD3 para prótesis mioeléctrica

César Zapata
Research Laboratory in Artificial Intelligence and Computer Vision "Alan Turing"

05-04-2026

Propósito de esta fase

Después de las corridas largas de 50,000 episodios sobre la base y sobre el residual, quedó claro que entrenar más tiempo no garantizaba mejora sostenida. En ambos casos apareció el mismo fenómeno: una parte de la trayectoria era útil, pero al seguir empujando episodios el agente podía entrar en meseta y después degradarse.

Por eso esta fase no se diseñó para "ganar por fuerza bruta", sino para responder una pregunta más precisa: **en qué banda de episodios aparece el mejor compromiso residual antes de la deriva**. La idea fue dividir el problema en dos pasos:

1. **discovery**: explorar varias seeds y proponer una banda objetivo de parada;
2. **confirmation**: repetir con seeds nuevas para verificar si esa banda realmente se sostiene.

El punto fijo de partida durante toda la fase fue:

- benchmark oficial: `Agent7250`;
- referencia residual reproducible previa: `seed 22`;
- mejor residual histórico single-run: `Agent1850`.

Motivación metodológica

Las dos corridas largas previas mostraron que la pregunta correcta ya no era "si entrenar más mejora", sino **qué pasa con la curva a futuro**. Esa observación justificó cambiar de estrategia:

- se dejaron de perseguir corridas ciegas de muchos episodios;
- se aumentó la densidad de checkpoints;
- se auditó *toda* la trayectoria, no solo la cola;
- la selección final pasó a depender de auditoría y re-test, no del último checkpoint.

En otras palabras, la fase stop-band intentó convertir la intuición de meseta y desaprendizaje en un flujo experimental controlado.

Discovery: búsqueda inicial de la banda

Configuración

Cuadro 1: Configuración de discovery

Elemento	Valor
Base congelada	`Agent7250`
Seeds	`[11 22 33 44 55]`
Episodios por seed	10,000
Guardado	cada 250 episodios
Auditoría	20 simulaciones rápidas, 50 completas, `topK` = 5
Selección	auditoría completa + re-test final independiente

Resultado agregado

Discovery dejó el siguiente resumen:

Cuadro 2: Resumen agregado de discovery

Métrica	Valor
Seeds aceptadas	1/5
ConditionA	1
ConditionB	0
Rejected	4
trackingMSE medio ± std	0.042706 ± 0.000190
trackingMAE medio ± std	0.160010 ± 0.000368
actionL2 medio ± std	0.611654 ± 0.014540
saturationFraction media ± std	0.404822 ± 0.040419
deltaActionL2 medio ± std	0.367862 ± 0.014986
Estado agregado vs benchmark	`Rejected`
stop-band propuesta	episodio 3000
Ventana propuesta	$[2750, 3250]$

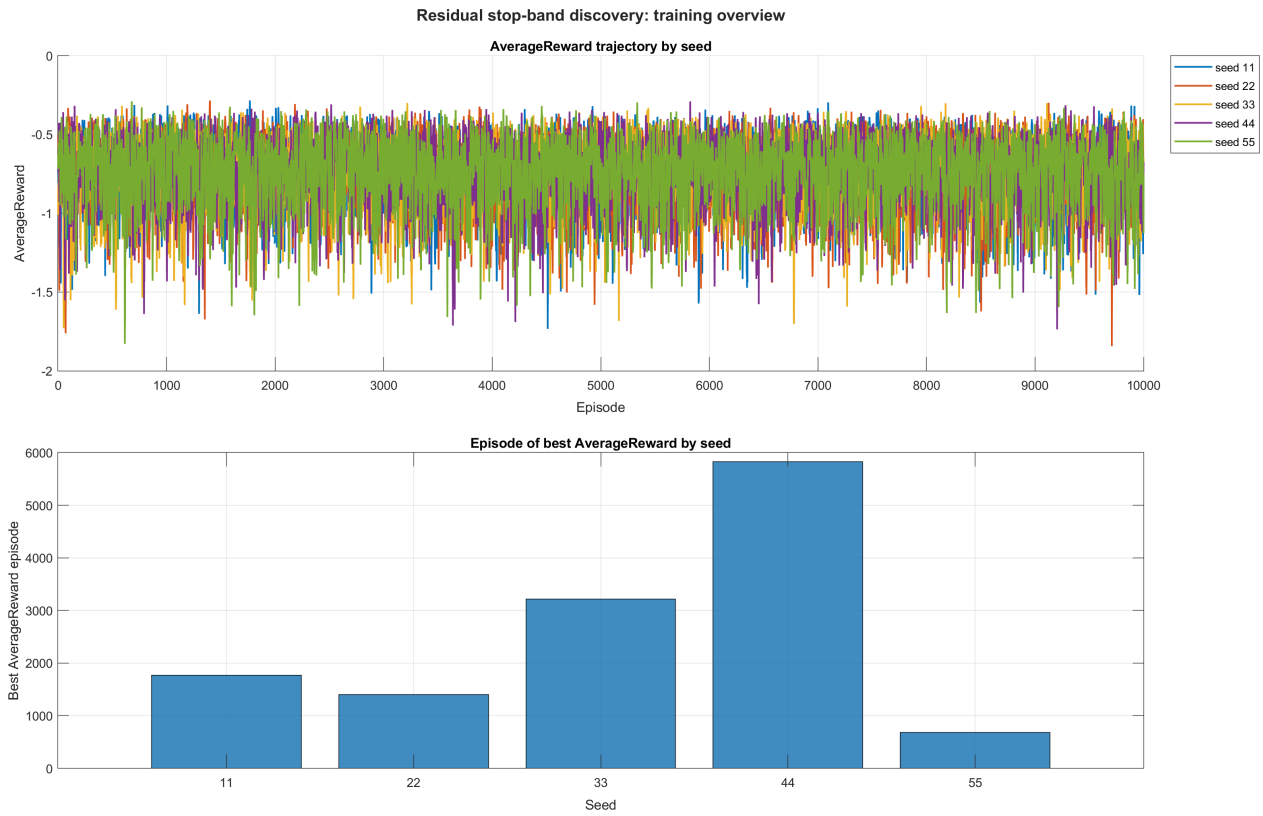

Figura 1: Vista general de entrenamiento por seed durante discovery.

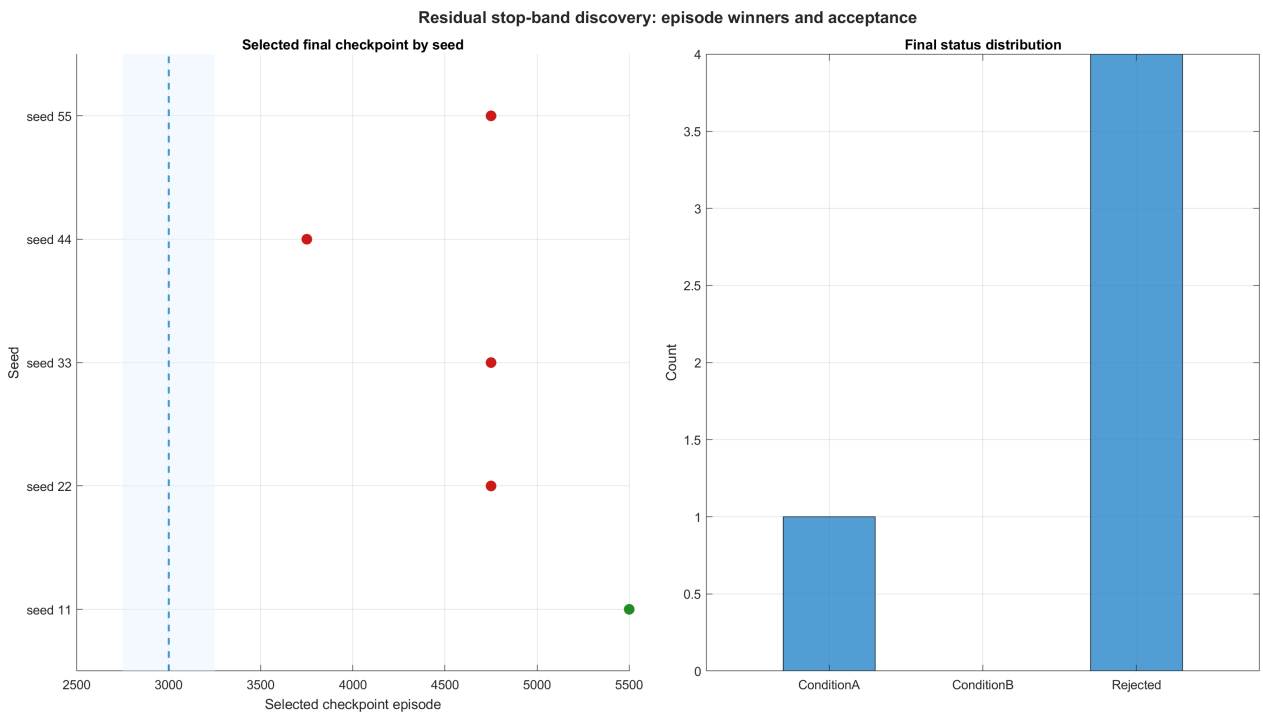

Figura 2: Episodios ganadores por seed y distribución final de estados en discovery.

Lectura

Discovery **no estabilizó la línea por sí solo**. Solo una seed quedó aceptada y el promedio agregado terminó rechazado. Aun así, la fase sí produjo una señal útil:

- mostró que la mejora residual no estaba repartida uniformemente a lo largo de toda la trayectoria;
- dejó una zona de episodios candidata para probar de nuevo;
- justificó pasar a confirmation en lugar de seguir extendiendo corridas largas.

La regla usada fue deliberadamente conservadora. Como hubo muy pocas seeds aceptadas, la propuesta de banda se mantuvo acotada para evitar reaccionar en exceso a un outlier tardío.

Confirmation: validación de la banda

Configuración

Cuadro 3: Configuración de confirmation

Elemento	Valor
Base congelada	`Agent7250`
Seeds	`[66 77 88 99 111]`
stop-band de entrada	episodio 3000 desde discovery
Ventana de trabajo	$[2750, 3250]$ como referencia de entrada, con selección final re-evaluada por auditoría y re-test
Episodios por seed	3500
Guardado	cada 100 episodios
Auditoría	20 simulaciones rápidas, 50 completas, `topK` $= 5$
Selección final	checkpoint re-testeado; dentro de la ventana se prioriza el más temprano aceptado

Resultado agregado

Cuadro 4: Resumen agregado de confirmation

Métrica	Valor
Seeds aceptadas	3/5
ConditionA	2
ConditionB	1
Rejected	2
trackingMSE medio $\pm$ std	0.042674 ± 0.000490
trackingMAE medio $\pm$ std	0.159880 ± 0.000776
actionL2 medio $\pm$ std	0.588257 ± 0.037177
saturationFraction media $\pm$ std	0.355790 ± 0.080166
deltaActionL2 medio $\pm$ std	0.368386 ± 0.021190
Estado agregado vs benchmark	`ConditionA`
stop-band confirmada	episodio 2000
Ventana confirmada	$[1750, 2250]$
Promoción de línea activa	Sí

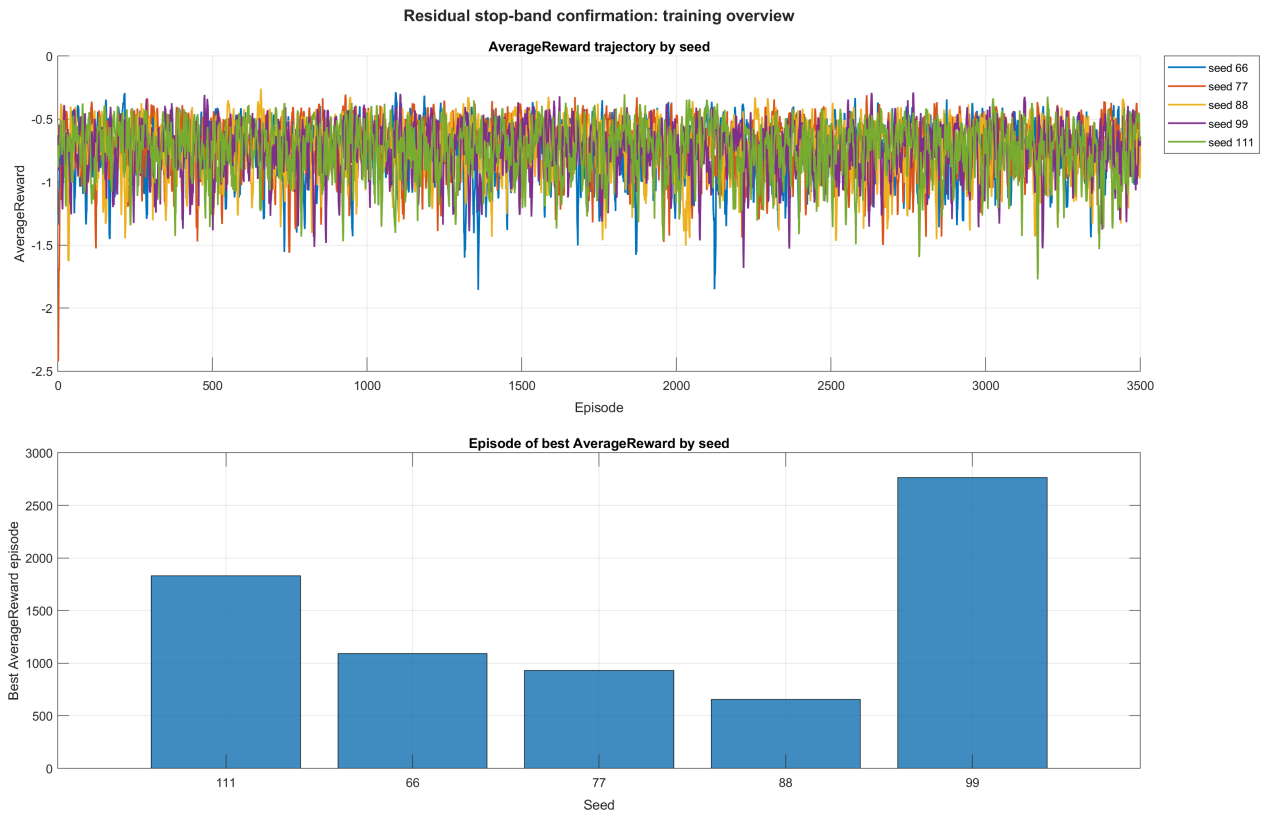

Figura 3: Vista general de entrenamiento por seed durante confirmation.

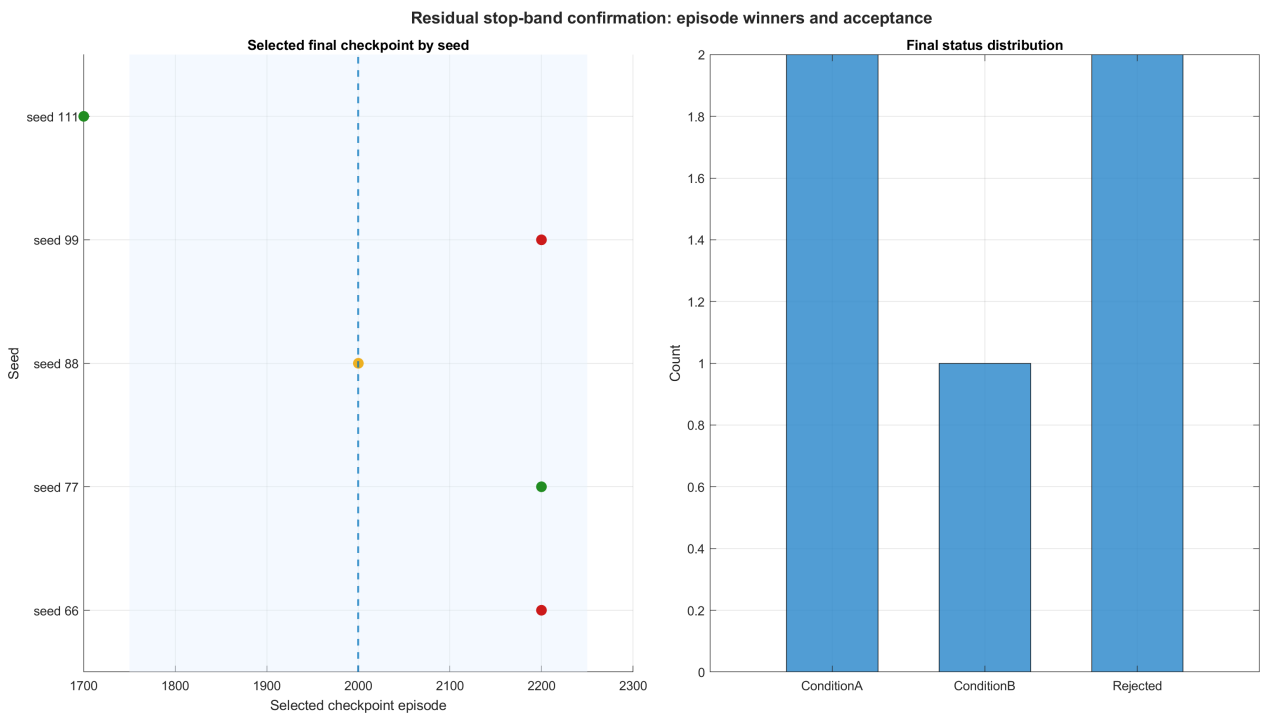

Figura 4: Episodios ganadores por seed y distribución final de estados en confirmation.

Detalle por seed

Cuadro 5: Checkpoint final seleccionado por seed en confirmation

Seed	Episodio	trackingMSE	actionL2	saturation	deltaActionL2	Estado
66	2200	0.043016	0.626795	0.439649	0.389861	Rejected
77	2200	0.042057	0.553707	0.276106	0.346460	ConditionA
88	2000	0.043291	0.545418	0.268202	0.353852	ConditionB
99	2200	0.042400	0.619077	0.421728	0.392167	Rejected
111	1700	0.042606	0.596287	0.373263	0.359592	ConditionA

Lectura

Aquí apareció la señal fuerte de la fase. A diferencia de discovery:

- 3/5 seeds quedaron aceptadas;
- la media agregada pasó a `ConditionA`;
- la nueva banda confirmada se concentró temprano, entre 1700 y 2200 episodios;
- la mediana de las seeds aceptadas llevó naturalmente a una stop-band de 2000 episodios.

Esto es importante porque alinea tres cosas a la vez:

1. una mejora agregada frente a `Agent7250`;
2. una reducción de saturación frente al benchmark;
3. una evidencia más fuerte de que la parte útil de la trayectoria ocurre antes de la deriva tardía.

Comparación contra referencias activas

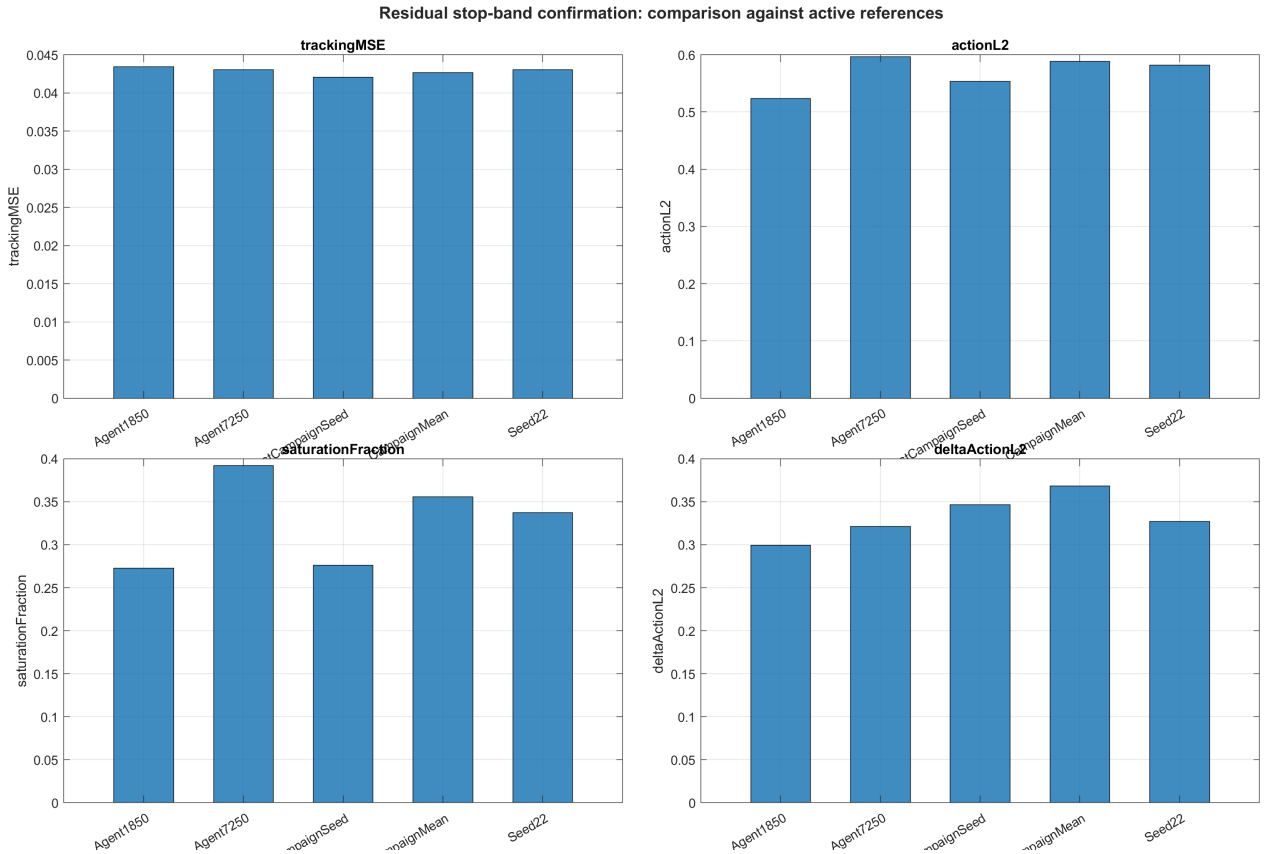

Figura 5: Comparación del resultado de confirmation contra `Agent7250`, `seed 22` y `Agent1850`.

Cuadro 6: Comparación final de referencias y campaña confirmada

Candidato	trackingMSE	trackingMAE	actionL2	saturation	deltaActionL2	Estado
Agent7250	0.043045	0.160336	0.596444	0.392086	0.321385	Reference
Seed22	0.043045	0.160786	0.582152	0.337475	0.327141	ConditionA
Agent1850	0.043445	0.163542	0.523597	0.272637	0.299262	ConditionB
CampaignMean	0.042674	0.159880	0.588257	0.355790	0.368386	ConditionA
BestCampaignSeed	0.042057	0.158791	0.553707	0.276106	0.346460	ConditionA

Interpretación comparativa

La fase confirmada deja una lectura bastante limpia:

- frente a `Agent7250`, la media de la campaña confirmada mejora tracking, reduce `actionL2` y reduce `saturationFraction`;
- frente a `seed 22`, la campaña confirmada mejora el tracking y sostiene una media aceptada, aunque `seed 22` sigue siendo una referencia muy sólida;
- frente a `Agent1850`, la nueva fase no reemplaza su valor histórico: `Agent1850` sigue siendo un residual single-run muy fuerte en reducción de esfuerzo, pero la stop-band confirmada gana como **línea reproducible activa**.

Eso permite separar correctamente los roles:

- `Agent7250`: benchmark oficial estable;

- `Agent1850`: mejor residual histórico single-run;
- stop-band confirmada: nueva línea residual activa para continuar.

Por qué este resultado sí cambia el punto operativo

La diferencia entre discovery y confirmation no es solo numérica; es metodológica.

Discovery dijo: "parece haber una zona útil, pero todavía no está demostrada". Confirmation respondió: "esa zona sí se sostiene lo suficiente como para convertirla en línea operativa".

La razón principal es que confirmation cumplió simultáneamente las cuatro condiciones definidas para promoción:

1. al menos 3/5 seeds en `ConditionA` o `ConditionB`;
2. media agregada de tracking dentro del margen aceptado;
3. `actionL2` media menor que `Agent7250`;
4. `saturationFraction` media menor que `Agent7250`.

En esta fase, por lo tanto, sí hubo evidencia suficiente para pasar de una idea prometedora a una regla de trabajo concreta.

Punto actual del proyecto

El estado recomendado del proyecto queda fijado así:

- **benchmark oficial**: `Agent7250`;
- **línea residual activa**: **stop-band confirmada** alrededor del episodio 2000, con ventana $[1750, 2250]$;
- **mejor residual reproducible de referencia**: la campaña de confirmation del 05-04-2026;
- **mejor residual histórico single-run**: `Agent1850`.

Esto significa que ya no conviene seguir con corridas largas ciegas como estrategia principal. La recomendación operativa para continuar es:

1. seguir usando `Agent7250` como base congelada;
2. entrenar residual con checkpoints densos;
3. auditar toda la trayectoria;
4. priorizar checkpoints dentro de la ventana $[1750, 2250]$;
5. elegir el checkpoint aceptado más temprano dentro de esa banda;
6. usar la banda confirmada como nueva plataforma para barridos finos o nuevas variantes.

Veredicto final

La fase stop-band residual fue exitosa.

No cambió el benchmark oficial del proyecto, pero sí cambió de forma clara la estrategia correcta para continuar. El trabajo ya no debe avanzar por extensión de episodios a ciegas. Debe avanzar sobre una **parada temprana controlada**, centrada en la banda confirmada alrededor de 2000 episodios, que fue precisamente donde la línea residual mostró su comportamiento más estable y útil.